KARTIKA CYBER HACKATHON 2026 · KATEGORI 02 PENANGKALAN

Nusantara Shield

Posko pertahanan siber **luring** untuk aset IT dan OT satuan. Tangkal lebih dulu; bila tembus, **bukti dulu, baru putus**.

TIM
Tim Nusantara Shield

KETUA · PENYAJI
Muhammad Isa Ananta

VERSI
v5.4.2 · 12 November 2026

PELAJARAN YANG SUDAH DIBAYAR MAHAL

Berkaca dari kelumpuhan PDNS 2024: tanda bahaya sudah terlihat, tetapi tidak ditindak.

MEI 2023 · BSI

ATM dan *mobile banking* terganggu 8–11 Mei. Penyusupan diduga dimulai sejak libur Lebaran; pelaku mengklaim mencuri 1,5 TB data.

JUNI 2024 · PDNS

Tanda bahaya ≈49 jam tanpa tindakan. Upaya mematikan Windows Defender sejak 17 Juni 23.15 WIB; aktivitas jahat 20 Juni 00.54 (BSSN). Hanya ≈2% data punya cadangan; layanan imigrasi lumpuh.

PROYEKSI ANCAMAN · FASILITAS KESEHATAN SATUAN

Bagaimana jika esok hari serangan serupa melumpuhkan integrasi Information Technology (IT) dan Operational Technology (OT) di infrastruktur kesehatan satuan kita?

`IT` rekam medis dan layanan klinis `OT` genset dan kelistrikan ruang operasi

Di RSPAD atau rumah sakit jajaran Kesdam, lambat merespons bukan sekadar soal data hilang, tetapi soal **nyawa dan keamanan nasional**.





PROPOSAL SOLUSI · KATEGORI 02 PENANGKALAN

Nusantara Shield

Perisai pertahanan (*Defensive Shield*) luring yang **mendeteksi**, **mencegah**, dan **membantu merespons**: memperingatkan lebih dulu, memutus dalam 1,2 detik, dan **tidak pernah menghapus barang bukti.** Menjaga **IT** dan **OT** dalam satu layar; keputusan tetap di tangan manusia.

PERINGATAN DINI → PERKETAT | BUKTI → ISOLASI → LAPSIT



66%→20%
skor peluang serangan genset (heuristik); Perketat menurunkannya

≈1,2 dtk
keputusan Operator → jalur pertama putus, bukti di awal jeda

≈1,5%
CPU (prosesor) *server* untuk 300 layar (≈1,7% saat serangan)

5 aturan
doktrin dikunci 414 uji otomatis (+71 uji pendukung)

TITIK LEMAH 01

Banjir peringatan

Ratusan peringatan per hari, sebagian besar tidak menyangkut aset satuan. Ancaman nyata tenggelam.

→ Korelasi Cyber Threat Intelligence (CTI) × aset IT dan OT: hanya aset berisiko yang naik WASPADA.

TITIK LEMAH 02

Penahanan lambat dan ragu

Izin berjenjang, tombol bermakna ganda, laporan disusun manual di tengah krisis.

→ Dua kunci: mesin menandai WASPADA, hanya Operator yang memutus (tahan 0,6 dtk); Laporan Situasi (LAPSIT) otomatis.

TITIK LEMAH 03

Bukti rusak saat pemulihan

Server di-*restart* atau dipulihkan sebelum bukti disalin; rantai barang bukti putus.

→ Secure Hash Algorithm 256-bit (SHA-256) sebelum isolasi; pemulihan dikunci sampai *hash* cocok.

Tangkal lebih dulu. Bila tembus: bukti dulu, baru putus.

Mesin mengamati dan menyiapkan; operator memutuskan; *server* mengeksekusi dalam urutan yang dikunci.



Satu tombol, satu makna. Konfirmasi dengan menahan tombol, bukan jendela "Anda yakin?". Isolasi dan pemulihan adalah dua pintu terpisah.

1 — Tangkal (peringatan dini)
Korelasi CTI dan AI lokal menaikkan aset IT/OT berisiko ke WASPADA **sebelum diserang**; satu klik Perketat menurunkan paparannya. Bila tetap tembus, langkah 2–5 berjalan.

WASPADA → PERKETAT
peluang serangan per aset

2 — Amankan bukti
Salin memori, log, dan trafik; hitung SHA-256 tiap berkas; terbitkan berita acara. Tidak bisa dibatalkan.

BB-2026-001
SHA-256 · buku tambah-saja

3 — Isolasi (IT · OT)
≈1,2 dtk sejak keputusan Operator: aset IT diputus; jalur kantor → zona kendali OT diputus lewat sakelar terkelola, genset tetap menyala. Tanpa bukti: **ditolak sistem**.

⚡ TAHAN · ISOLASI
0 ms tahan 600 ms

4 — LAPSIT otomatis
Terbit ke pimpinan hanya setelah semua pemutusan tuntas, merujuk nomor barang bukti.

IR-2026-001
nomor register berurutan

5 — Pulihkan
Dibuka hanya bila aset terisolasi, *playbook* dicentang, dan SHA-256 bukti cocok ulang.

🔒 PULIHKAN · terkunci

ISOLASI DARURAT Bila alat forensik gagal: alasan tertulis ≥15 karakter dan tombol ditahan 1,5 dtk. Tercatat di Buku Rantai Bukti, log audit Hash-based Message Authentication Code (HMAC), dan LAPSIT.

Satu dapur, satu pengeras suara. ≈1,5% CPU untuk 300 layar.

Beban CPU *server* untuk 300 layar

versi akhir · tools/ukur_beban.py · 26 Okt · Linux 2 inti

≈1,5%

Riwayat: siaran ralat (*delta*) memangkas beban **−74%** pada uji 17 Okt.



Angka utama ≈1,5% = 1,47% siaga · 1,67% saat serangan (versi akhir). Batang di atas hanya riwayat optimasi (uvicorn + Chromium, 17 Okt); alat dan mesinnya berbeda, jadi tidak dibandingkan langsung dengan angka utama.

8,4 → 1,7
MB/s lalu lintas saat serangan intensif (−80%)

≈207 MB
memori *server* untuk 300 layar, termasuk pustaka AI (versi akhir)

44 → 0 ms
kerja grafis kanvas yang tidak terlihat

`Dapur tunggal` `AI lokal Isolation Forest` `Hub siaran delta` `Gerbang ASGI 16 KB` `Buku HMAC berantai` `Brankas bukti`

Satu dapur memasak gambaran situasi sekali per detik untuk semua layar; layar hanya menerima **ralat (delta)**, bukan gambar utuh. Cocok untuk jaringan satuan berpita sempit.

nusantara-shield-v5.4.2 · ./run_tests.sh

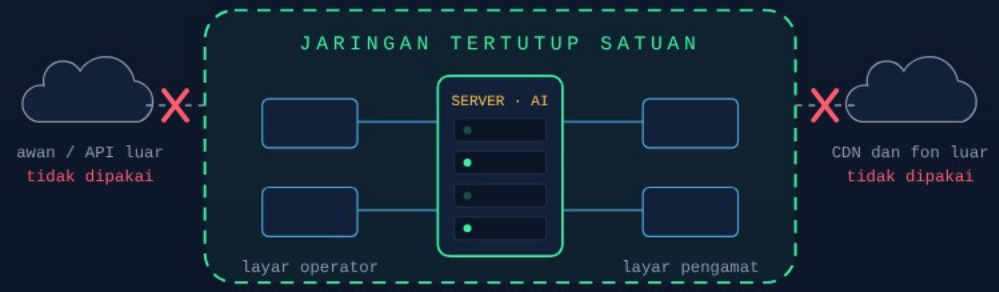
```
$ ./run_tests.sh # ringkasan per aturan doktrin
▶ Tangkal lebih dulu                                   135
  peringatan dini beralasan · AI lokal · aturan · CTI · OT
▶ Manusia memutuskan                                   148
  peran · tombol ditahan · mesin tidak mengeksekusi · drill
▶ Bukti dulu, baru putus                               37
  tanpa bukti ditolak sistem · isolasi darurat beralasan
▶ Jejak tidak bisa ditulis ulang                       62
  HMAC berantai · titik periksa Ed25519 · saksi berjenjang
▶ Luring dan paket tepercaya                           32
  sidik jari SHA-256 · tanda tangan Ed25519
▶ Pendukung, bukan doktrin                             71
  kamus istilah · versi · siaran · linimasa
═══ 485 passed in 62.88s ═══
```

Jumlah uji bukan ukuran mutu; yang penting **aturan apa yang dijaga**: isolasi tanpa bukti **ditolak sistem** (HTTP 409) · pemulihan terkunci bila *hash* berbeda · sabotase OT diputus ≈1,2 dtk tanpa mematikan genset · sandi tidak pernah tercatat di log · AI menilai tanpa satu pun koneksi jaringan · data layar hasil rakitan delta identik dengan *server*.

Inti + AI anomali berjalan luring. LLM narasi: peta jalan.

● SUDAH BERJALAN · INTI v5.4.2 + AI LOKAL

Nusantara Shield Core: 100% luring



- ✓ ***On-premise* penuh di 1 satuan/RS:** tanpa awan, CDN, atau skrip daring; dipasang dari paket luring bersidik jari SHA-256, **tanpa internet sama sekali**.
- ✓ **Peran Pengamat dan Operator;** isolasi dengan tombol ditahan 0,6 dtk; LAPSIT dan ekspor PDF; **Drill Kesiapan** berskor.
- ✓ **Rantai bukti HMAC-SHA256 + titik periksa Ed25519,** korelasi CTI, simulasi OT genset.
- ✓ **Mesin Deteksi Anomali (berfungsi penuh):** *Isolation Forest* (scikit-learn), 100% luring di *backend*; skor anomali lalu lintas IT/OT tiap detik.
- ✓ **Mesin Deteksi Aturan:** *login* gagal berulang (8 dalam 60 dtk), *login* tembus, dan pemindaian *port* (15 dalam 10 dtk) dari peristiwa sintetis atau log Wazuh/Suricata yang diimpor; ambang terbuka.

○ PETA JALAN · BELUM ADA DI PURWARUPA

Eskalasi, Mode Hybrid, dan Asisten Narasi

	Mode Hybrid N8N · KONEKSI TERKENDALI	Mode Luring LOCAL INFERENCE
(1) ESKALASI	Pengiriman LAPSIT otomatis berjenjang ke Sansidam (Kodam) dan Kartika CSIRT (Pussiberad)	
(2) LINTAS SATUAN	Akses dan tampilan lintas satuan untuk pemantauan serentak di Mabes	
UMPAN INTELIJEN	BSSN/MISP masuk satu arah lewat gerbang satuan	Paket indikator bertanda tangan lewat media yang diperiksa
ASISTEN NARASI	LLM awan, hanya bila kebijakan mengizinkan	Llama 3 8B lewat Ollama di *server* satuan (*local inference*)
PENGUATAN	Otorisasi kedaluwarsa = batal · aturan dua orang · garis dasar Modbus	
BILA GAGAL	Koneksi atau LLM mati → sistem jatuh ke **Mode Berdaulat**; inti tetap jalan	

Aturan tetap di semua mode: AI hanya menyarankan, tidak pernah mengeksekusi. Isolasi tetap butuh operator menahan tombol; bukti tetap diamankan lebih dulu; semua tercatat di log HMAC.

Tangkal dulu. Putus cepat. Bukti utuh.

66→20%

Peringatan dini

skor peluang serangan genset (heuristik) naik WASPADA sebelum diserang; Perketat menurunkannya.

≈1,2 dtk

Penahanan ancaman

keputusan Operator → jalur pertama putus; bukti diamankan di awal jeda.

≈1,5%

CPU *server*

untuk 300 layar komando (≈1,7% saat serangan), diukur ulang pada versi akhir.

485

Uji otomatis

mengunci aturan doktrin, ambang deteksi, dan AI lokal; lulus semua.

SEPENUHNYA DEFENSIF · LURING PENUH · MANUSIA MEMUTUSKAN · DATA SINTETIS · DIUKUR, BUKAN DIPROYEKSIKAN

DIPETAKAN KE NIST CSF 2.0 · DOK. TEKNIS §2.6

Nusantara Shield: posko pertahanan siber luring yang memperingatkan lebih dulu, memutus dalam 1,2 detik, dan tidak pernah menghapus barang bukti.

USULAN PENEMPATAN

belum diuji di satuan

SATUAN · LAPIS TAKTIS
Posko siber RS TNI AD
operator jaga · Dansat (pengamat)

→

KODAM
Sansidam
Sandi dan Siber Kodam · Tim Penangkalan Siber

→

PUSAT · LAPIS OPERASIONAL
Pussiberad · Kartika CSIRT
terima LAPSIT dan bukti

Siap untuk tanya jawab

Kamus singkatan. Kepanjangan dulu, singkatan sesudahnya.

AAR	After-Action Review
API	Application Programming Interface
ASGI	Asynchronous Server Gateway Interface
ATT&CK	Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge (MITRE)
BSSN	Badan Siber dan Sandi Negara
CDN	Content Delivery Network
CDOC	Cyber Defense Operation Center
CPU	Central Processing Unit
CSF	Cybersecurity Framework (NIST)
CSIRT	Computer Security Incident Response Team
CTI	Cyber Threat Intelligence
Dansat	Komandan Satuan
DDoS	Distributed Denial of Service
DMZ	Demilitarized Zone
HMAC	Hash-based Message Authentication Code
IP	Internet Protocol
IT	Information Technology
Kesdam	Kesehatan Daerah Militer
Kodam	Komando Daerah Militer
LAPSIT	Laporan Situasi
LLM	Large Language Model
Mabes	Markas Besar
MISP	Malware Information Sharing Platform
NIST	National Institute of Standards and Technology
OODA	Observe–Orient–Decide–Act
OSINT	Open Source Intelligence
OT	Operational Technology
PDNS	Pusat Data Nasional Sementara
Pussiberad	Pusat Siber Angkatan Darat
RDP	Remote Desktop Protocol
RFC	Request for Comments
RSPAD	Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat
Sansidam	Sandi dan Siber Kodam
SHA-256	Secure Hash Algorithm 256-bit
SIMRS	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
SOAR	Security Orchestration, Automation and Response
SOC	Security Operations Center
SPK	Sistem Pendukung Keputusan
SSE	Server-Sent Events

Dokumen lengkap (Proposal, Dokumentasi Teknis, Panduan Belajar) dan kode: `github.com/pisangsisir/Nusantara-Shield` → folder `docs/`

Angka kami bukan animasi. Setiap angka punya alamat.

Relevansi · 25%	IT dan OT rumah sakit TNI AD dalam satu layar; alat lapis taktis (CDOC satuan); LAPSIT untuk Dansat
Inovasi · 25%	Bukti dulu baru putus, dikunci *server* (tanpa bukti ditolak sistem); rantai HMAC; dua kunci; AI luring yang menjelaskan alasannya; isolasi OT memutus jalur, genset tetap menyala
Fungsionalitas · 25%	Berjalan penuh; 485 uji lulus; impor log asli (auth.log, firewall, CSV, Wazuh, Suricata); Drill Kesiapan berskor; paket luring diuji di Mac tanpa internet. Batas: telemetri langsung sintetis, sakelar simulasi
Kelayakan · 15%	Satu proses Python; ≈1,5% CPU untuk 300 layar; pemasangan luring bersidik jari; peran Operator dan Pengamat
Dokumentasi · 10%	Proposal, Dokumentasi Teknis, Panduan Belajar, dek, poster, README, CHANGELOG, deklarasi dan atribusi

Rincian lengkap: Proposal §7 di `github.com/pisangsisir/Nusantara-Shield`

66%→20%	Skor peluang serangan genset = 0,80 keyakinan kabar × 0,75 paparan × 1,1 relevansi sektor ≈ 66%; Perketat: paparan ×0,3 → ≈20%. Heuristik, bukan probabilitas terkalibrasi; `app/telemetri.py`, `test_ot`
≈1,2 dtk	Keputusan Operator → jalur pertama terputus; `JEDA_RUNBOOK`; bukti tersimulasi di awal jeda; sakelar masih simulasi
8× / 60 dtk	Ambang di `app/deteksi.py`; dikunci `test_deteksi`
≈1,5% CPU	`tools/ukur_beban.py`, 26 Okt 2026, 300 siaran SSE sungguhan
≈10 ms AI	`skor_ms` di `app/ai_anomali.py`; uji membatasi < 100 ms
485 uji	`./run_tests.sh`, lulus 12 Nov 2026 di Linux

Prinsip, bukan slogan. Dilanggar, server menolak.

01 · BUKTI DULU

Tanpa bukti, tidak ada pemutusan.

Isolasi, pemulihan, dan penutupan insiden ditolak sebelum bukti diamankan dan disegel SHA-256.

`test_rantai_bukti`

02 · MANUSIA MEMUTUS

AI hanya menaikkan WASPADA.

Isolasi wajib ditahan dan dijaga *server* (428). Akun Pengamat ditolak (403). AI dan CTI tidak pernah memutus.

`test_tahan` · `test_ai` · `test_keamanan`

03 · LURING PENUH

Tetap berpikir saat internet putus.

AI dilatih dan menilai tanpa satu pun koneksi. Pemasangan dilarang menghubungi internet.

`test_ai` · `test_paket_luring`

04 · TANPA TUDUHAN

Tidak ada IP sungguhan yang dicap penyerang.

Data latihan hanya memakai blok dokumentasi RFC 5737. Temuan dari log asli membawa SHA-256 berkasnya.

`test_insiden_temuan`

05 · LAPORAN DARI JEJAK

LAPSIT bukan teks tetap.

Disusun dari log audit dan Buku Rantai Bukti; nomornya berurutan dan bertahan setelah *restart*.

`test_komando` · `test_ot_mitre_lapsit`

06 · RIWAYAT TERKUNCI

Tidak bisa digulung diam-diam.

Log berantai HMAC: diubah, dihapus, disisipkan, atau digulung mundur, tertangkap. Salinannya disimpan satuan atasan lewat Saksi Berjenjang.

`test_verifikasi_audit` · `test_saksi`

Jalankan sendiri: `./run_tests.sh` di `github.com/pisangsisir/Nusantara-Shield`